

Hors de la Caverne

Analyse complexe

Des problèmes, pas de réponses. Chaque problème ci-dessous est posé sans solution. Les références indiquent où trouver les connaissances nécessaires.

Lycée

Problème 1 (De Moivre et les racines de l'unité — Lycée). **CA-01. Problème.**

- (a) *Démontrez la formule de Moivre par récurrence : pour tout entier $n \geq 1$, $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$.*
- (b) *Servez-vous-en pour trouver toutes les solutions complexes de $z^n = 1$, montrez que ce sont n points régulièrement espacés sur le cercle unité (les sommets d'un n -gone régulier), et démontrez que pour $n \geq 2$ leur somme vaut 0.*
- (c) *Extrayez de la trigonométrie réelle à partir de l'arithmétique complexe : établissez la formule donnant $\cos 3\theta$ comme polynôme en $\cos \theta$, et calculez $\cos 36^\circ$ exactement à l'aide des racines cinquièmes de l'unité.*

Abraham de Moivre a utilisé la formule dès 1707 dans ses travaux sur les équations, et Roger Cotes (1714) est passé à un cheveu de la forme exponentielle qu'Euler a finalement écrite $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. Les racines de l'unité sont le point de rencontre de l'algèbre et de la géométrie : la construction du 17-gone régulier par Gauss en 1796, à dix-neuf ans — la découverte qui lui a fait choisir les mathématiques —, c'est au fond la question (c) poussée jusqu'à $n = 17$.

Références :

- Contexte : Formule de Moivre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Moivre)
- Contexte : Racine de l'unité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_de_l'unit%C3%A9)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 2 (Multiplier, c'est faire tourner — Lycée). **CA-02. Problème.** *Représentez $z = a + bi$ par le point (a, b) du plan, de module $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et d'argument l'angle avec le demi-axe réel positif.*

- (a) *Démontrez que $|zw| = |z||w|$ et que les arguments s'ajoutent par multiplication, de sorte que multiplier par z fait tourner le plan de $\arg z$ et le dilate de $|z|$.*
- (b) *Montrez que l'identité $|zw| = |z||w|$, écrite en coordonnées, est exactement l'identité classique des deux carrés : $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$.*
- (c) *Démontrez l'inégalité triangulaire $|z + w| \leq |z| + |w|$ et déterminez exactement quand il y a égalité.*

Les nombres complexes sont entrés en mathématiques par la bande : Cardan et Bombelli (1545–1572) en avaient besoin pour résoudre les équations du troisième degré à trois racines réelles. Ils ne sont devenus respectables qu’avec le foyer géométrique que leur ont donné Wessel (1797), Argand (1806) et Gauss. La question (b) montre que la géométrie se cachait à la vue de tous depuis des siècles — l’identité des deux carrés était connue de Diophante et de Brahmagupta mille ans avant que quiconque ne dessine un nombre complexe.

Références :

- Contexte : Plan complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_complexe)
- Contexte : Identité de Brahmagupta–Fibonacci — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A9_de_Brahmagupta)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 3 (La règle du parallélogramme — Lycée, short). **CA-20. Problème.** *Démontrez que pour tous nombres complexes z et w ,*

$$|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2|z|^2 + 2|w|^2,$$

et expliquez ce que cette identité dit des diagonales et des côtés d’un parallélogramme.

La démonstration en une ligne — développer $|a|^2 = a\bar{a}$ et regarder les termes croisés s’annuler — est une première démonstration que la conjugaison fait le travail que faisaient autrefois les coordonnées. L’identité est aussi l’empreinte algébrique exacte d’une norme issue d’un produit scalaire : une norme sur un espace vectoriel réel ou complexe vérifie la règle du parallélogramme si et seulement si elle est induite par un produit scalaire, ce qui est le théorème de Jordan–von Neumann de 1935.

Références :

- Contexte : Règle du parallélogramme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_du_parall%C3%A9logramme)
- Contexte : Nombre complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_complexe)

Problème 4 (Racines carrées sans trigonométrie — Lycée, short). **CA-21. Problème.** *Trouvez les deux racines carrées complexes de $3 + 4i$ en résolvant $(x + iy)^2 = 3 + 4i$ avec x, y réels, sans utiliser la trigonométrie. Démontrez ensuite que tout nombre complexe non nul possède exactement deux racines carrées, et donnez-en une formule en fonction de a, b et $\sqrt{a^2 + b^2}$ lorsque le nombre est $a + bi$.*

Comparer parties réelles et parties imaginaires transforme le problème en deux équations réelles, et le module fournit la troisième relation qui les rend solubles — petite illustration de la façon dont l’algèbre complexe tient sa propre comptabilité. Que tout nombre possède exactement n racines n -ièmes est le premier indice du théorème fondamental de l’algèbre (CA-07), et la raison pour laquelle les mathématiciens ont cessé de s’excuser pour $\sqrt{-1}$.

Références :

- Contexte : Racine carrée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_carr%C3%A9e)
- Contexte : Nombre complexe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_complexe)

Problème 5 (Les nombres complexes comme moteur de géométrie — Lycée). **CA-22. Problème.** *Identifiez le plan à $\mathbb{C}$, et notez $\omega = e^{2\pi i/3}$ une racine cubique primitive de l’unité.*

- (a) *Démontrez que la rotation du plan d’angle θ autour du point p est l’application $z \mapsto p + e^{i\theta}(z - p)$, et que la composée de deux rotations est une rotation ou une translation — déterminez exactement quand chaque cas se produit.*

(b) Démontrez que le triangle de sommets distincts a, b, c est équilatéral si et seulement si

$$a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca,$$

et montrez que cela équivaut à $a + \omega b + \omega^2 c = 0$ ou $a + \omega^2 b + \omega c = 0$, selon l'orientation du triangle.

(c) Démontrez le théorème de Napoléon : construisez vers l'extérieur des triangles équilatéraux sur les trois côtés d'un triangle quelconque ; alors les centres de ces trois triangles équilatéraux sont eux-mêmes les sommets d'un triangle équilatéral.

(d) Démontrez que le triangle de Napoléon de (c) a le même centre de gravité que le triangle initial.

Dès lors qu'une rotation n'est plus qu'une multiplication par $e^{i\theta}$, tout un genre de géométrie plane devient une algèbre qu'un élève patient peut mener sans dessin. Le théorème de Napoléon est attribué — sans aucune bonne raison — à l'empereur ; il apparaît pour la première fois par écrit en 1825, quatre ans après sa mort, et reste la meilleure publicité pour la méthode des nombres complexes. La question (b) mérite d'être retenue : une équation sans contenu géométrique apparent se révèle dire « équilatéral », et c'est ce qui donne à la méthode son air de machine.

Références :

- Contexte : Théorème de Napoléon — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Napol%C3%A9on)
- Contexte : Racine de l'unité — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_de_l'unit%C3%A9)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1
- Lecture : Hahn, *Complex Numbers and Geometry* (MAA, 1994)

Problème 6 (Sommer des cosinus avec une série géométrique — Lycée, short). **CA-32. Problème.** Pour θ non multiple de 2π , summez la série géométrique $\sum_{k=0}^{n-1} e^{ik\theta}$ et prenez parties réelle et imaginaire pour obtenir des formules closes pour $\sum_{k=0}^{n-1} \cos k\theta$ et $\sum_{k=0}^{n-1} \sin k\theta$. Déduisez-en l'identité du noyau de Dirichlet

$$1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos k\theta = \frac{\sin((n + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}.$$

Des sommes trigonométriques d'apparence redoutable ne sont que des séries géométriques déguisées dès que l'on lit $\cos k\theta$ comme la partie réelle de $(e^{i\theta})^k$; la formule d'Euler transforme une page de chasse aux angles en une ligne d'algèbre. Les identités étaient connues de Lagrange au dix-huitième siècle, et le noyau de la seconde formule est celui que Dirichlet a placé au centre de sa démonstration de 1829 de la convergence de la série de Fourier d'une fonction convenable — il réapparaît, avec le même visage, dans l'analyse fonctionnelle de ce site.

Références :

- Contexte : Formule d'Euler — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_d'Euler)
- Contexte : Série géométrique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_g%C3%A9om%C3%A9trique), Noyau de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_Dirichlet)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1

Problème 7 (Le théorème de Ptolémée en une identité — Lycée). **CA-33. Problème.** Soient a, b, c, d quatre nombres complexes quelconques, vus comme les points A, B, C, D du plan.

(a) Vérifiez en développant les deux membres l'identité

$$(a - b)(c - d) + (a - d)(b - c) = (a - c)(b - d).$$

(b) Dédisez-en l'inégalité de Ptolémée : pour quatre points quelconques du plan, $AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + AD \cdot BC$, où XY désigne la distance entre X et Y .

(c) Placez maintenant les quatre points sur le cercle unité, $a = e^{i\alpha}$, $b = e^{i\beta}$, $c = e^{i\gamma}$, $d = e^{i\delta}$ avec $0 \leq \alpha < \beta < \gamma < \delta < 2\pi$. Démontrez la formule de la corde $|e^{i\theta} - e^{i\varphi}| = 2 \left| \sin \frac{\theta - \varphi}{2} \right|$, et montrez que (b) devient alors une égalité — le théorème de Ptolémée pour un quadrilatère inscriptible — en vérifiant l'identité obtenue entre produits de sinus à l'aide des formules de transformation de produits en sommes.

(d) Appliquez (c) à quatre sommets d'un pentagone régulier pour démontrer que le rapport d'une diagonale à un côté est le nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. (CA-01(c) atteint la même constante par une autre route, via les racines cinquièmes de l'unité.)

Claude Ptolémée a démontré le théorème dans l'*Almageste* vers 150 de notre ère, et ce n'était pas un ornement : l'égalité de (c) est précisément la règle d'addition et de soustraction des cordes, la récurrence avec laquelle il a calculé la table des cordes qui a porté l'astronomie grecque et islamique pendant quatorze siècles — de la trigonométrie avant l'existence des fonctions trigonométriques. La démonstration par les nombres complexes comprime tout cela dans l'identité scolaire de la question (a), qui ne demande ni dessin ni discussion de cas, alors que la démonstration synthétique classique exige une construction auxiliaire qu'il faut deviner. La question (b) montre que l'inégalité vaut pour quatre points quelconques, en toute configuration ; le cercle est exactement le cas d'égalité.

Références :

- Contexte : Théorème de Ptolémée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Ptol%C3%A9m%C3%A9)
- Contexte : Inégalité de Ptolémée — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9_de_Ptol%C3%A9m%C3%A9), Table des cordes de Ptolémée — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Ptolemy%27s_table_of_chords)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 1
- Lecture : Hahn, *Complex Numbers and Geometry* (MAA, 1994)

Licence

Problème 8 (Les équations de Cauchy–Riemann — Licence). **CA-03. Problème.** Écrivez $f(x + iy) = u(x, y) + i v(x, y)$.

- Démontrez que si f est dérivable au sens complexe en un point, alors les dérivées partielles u et v vérifient les équations de Cauchy–Riemann : $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ et $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$.
- Démontrez la réciproque sous l'hypothèse que les dérivées partielles existent et sont continues au voisinage du point.
- Montrez que $f(z) = \bar{z}$ (la conjugaison complexe) ne vérifie ni l'une ni l'autre, bien qu'elle soit aussi lisse qu'une application du plan puisse l'être — et expliquez géométriquement ce que la dérivabilité complexe exige de plus que la simple régularité (qu'advient-il des angles ?).
- Démontrez que si f est holomorphe et si u est constante, alors f est constante sur un domaine connexe.

Les équations apparaissent dans les travaux de d'Alembert de 1752 sur l'écoulement des fluides ainsi que chez Euler, mais ce sont Cauchy (à partir de 1814) et Riemann (thèse de 1851) qui en ont fait la définition de la discipline. Elles encodent l'âme géométrique de l'analyse complexe : une application holomorphe est, à l'échelle infinitésimale, une rotation composée d'une dilatation — conservant les angles partout où la dérivée est non nulle —, ce qui explique pourquoi une équation en une variable complexe fait le travail de deux EDP réelles.

Références :

- Contexte : Équations de Cauchy–Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quations_de_Cauchy-Riemann)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 2
- Cours : MIT OCW 18.112 Functions of a Complex Variable (<https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/>)

Problème 9 (La dérivabilité complexe n'est pas la dérivabilité réelle — Licence). **CA-04. Problème.**

- (a) Démontrez que $f(z) = |z|^2$ est dérivable au sens complexe en exactement un point de $\mathbb{C}$, et holomorphe nulle part.
- (b) Montrez que $f(x + iy) = \sqrt{|xy|}$ vérifie les équations de Cauchy–Riemann à l'origine sans y être dérivable au sens complexe — les équations ponctuelles seules ne suffisent donc pas.
- (c) Une fonction réelle d'une variable réelle peut être dérivable exactement une fois, ou exactement sept fois. Démontrez qu'une fonction dérivable au sens complexe sur un ouvert y possède des dérivées de tout ordre. (Vous pouvez utiliser la formule intégrale de Cauchy de CA-06 ; l'enjeu est de mesurer la force du contraste.)

Cet ensemble d'exemples marque la frontière entre deux mondes. La dérivabilité réelle est une condition ponctuelle et fragile ; la dérivabilité complexe sur un ouvert est une condition rigide et globale. Savoir combien peu il faut ajouter aux équations de Cauchy–Riemann pour forcer l'holomorphicité est une question réellement délicate, à laquelle répond le théorème de Looman–Menchoff (1923–1936) : la continuité jointe aux équations en tout point suffit — un résultat dont la démonstration est bien plus ardue que tout ce qu'on trouve dans un premier cours.

Références :

- Contexte : Fonction holomorphe — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_holomorphe)
- Contexte : Théorème de Looman–Menchoff — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Looman%E2%80%93Menchoff_theorem)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis* (Princeton Lectures in Analysis II), ch. 1

Problème 10 (Premières intégrales de contour — Licence). **CA-05. Problème.** Pour une courbe γ et une fonction continue f , l'intégrale de contour $\int_{\gamma} f(z) dz$ est définie par paramétrage.

- (a) Calculez $\int z^n dz$ sur le cercle unité parcouru une fois dans le sens direct, pour tout entier n (positif, négatif et nul), et observez que le résultat est 0 sauf pour l'unique valeur $n = -1$, où il vaut $2\pi i$.
- (b) Démontrez l'inégalité ML : $\left| \int_{\gamma} f dz \right| \leq \max_{\gamma} |f| \cdot \text{length}(\gamma)$.
- (c) Montrez que $\int dz/z$ le long d'un chemin allant de 1 à -1 dépend du fait que le chemin passe au-dessus ou au-dessous de l'origine, et expliquez ce que cela dit de la possibilité d'un logarithme continu sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$.

Cette unique valeur survivante $2\pi i$ de la question (a) est sans doute le calcul le plus lourd de conséquences de toute l'analyse : toute la théorie de Cauchy — et donc les résidus, les indices, et la moitié de cette page — en découle. La question (c) est la découverte qui a tourmenté la correspondance d'Euler et de d'Alembert sur les logarithmes des nombres négatifs dans les années 1740 : le logarithme complexe est inévitablement multiforme, première ombre de la topologie portée sur l'analyse.

Références :

- Contexte : Intégrale de contour — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thodes_de_calcul_d'int%C3%A9grales_de_contour)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.112 Functions of a Complex Variable (<https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/>)

Problème 11 (Le théorème de Cauchy et la formule intégrale — Licence). **CA-06. Problème.**

- (a) *Démontrez le théorème intégral de Cauchy pour un triangle (argument de Goursat, par quadrisections répétées) : si f est holomorphe sur un ouvert contenant un triangle plein, l'intégrale de f le long de son bord est nulle. Étendez aux domaines convexes.*
- (b) *Déduisez-en la formule intégrale de Cauchy : pour f holomorphe dans un disque et z intérieur à un cercle C contenu dans ce disque,*

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

- (c) *Récoltez les conséquences : f possède des dérivées de tout ordre, obtenues en dérivant sous l'intégrale ; f est localement égale à sa série de Taylor ; et les estimations de Cauchy $|f^{(n)}(0)| \leq n! \max_C |f| / r^n$ valent sur un cercle de rayon r .*

Cauchy a annoncé le théorème en 1825 et la formule en 1831 ; la démonstration de Goursat de 1900 a supprimé l'hypothèse de continuité de f' , révélant qu'une unique dérivée complexe entraîne avec elle l'analyticité. La formule est le mécanisme de la rigidité : les valeurs de f à l'intérieur d'un cercle sont une moyenne pondérée de ses valeurs sur le cercle. Tout le reste de cette page — Liouville, le principe du maximum, les résidus, Picard — n'est que cette formule, itérée avec une ambition croissante.

Références :

- Contexte : Théorème intégral de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_int%C3%A9gral_de_Cauchy)
- Contexte : Formule intégrale de Cauchy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_int%C3%A9grale_de_Cauchy)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 2

Problème 12 (Le théorème de Liouville et le théorème fondamental de l'algèbre — Licence). **CA-07. Problème.**

- (a) *Démontrez le théorème de Liouville à partir des estimations de Cauchy : une fonction holomorphe et bornée sur $\mathbb{C}$ tout entier est constante.*
- (b) *Déduisez-en le théorème fondamental de l'algèbre : tout polynôme non constant à coefficients complexes admet une racine dans $\mathbb{C}$ (considérez $1/p(z)$).*
- (c) *Renforcez Liouville : une fonction entière vérifiant $|f(z)| \leq C(1 + |z|)^k$ est un polynôme de degré au plus k .*

- (d) Concluez de (b), par récurrence, que tout polynôme de degré n se factorise en exactement n facteurs linéaires sur $\mathbb{C}$.

D'Alembert a tenté le théorème fondamental en 1746 ; Gauss en a fait le sujet de sa thèse de doctorat de 1799 et y est revenu trois fois encore, jamais pleinement satisfait. La démonstration par l'analyse complexe — le théorème de Liouville a été publié pour la première fois par Cauchy en 1844, l'année même où Liouville en faisait cours — est la plus courte jamais trouvée, et elle mérite qu'on la médite : le théorème porte sur l'algèbre, mais toute démonstration connue doit y faire entrer en fraude de l'analyse ou de la topologie. Demandez-vous où celle-ci le fait.

Références :

- Contexte : Théorème de Liouville (variable complexe) — Wikipédia ([https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Liouville_\(variable_complexe\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Liouville_(variable_complexe)))
- Contexte : Théorème fondamental de l'algèbre — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_fondamental_de_l'alg%C3%A8bre)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 2

Problème 13 (Principe du maximum et lemme de Schwarz — Licence). **CA-08. Problème.**

- (a) Démontrez le principe du maximum : si f est holomorphe et non constante sur un ouvert connexe, alors $|f|$ n'a aucun maximum local intérieur ; par conséquent, sur un domaine borné, si f est continue jusqu'au bord, le maximum de $|f|$ est atteint sur le bord.
- (b) Déduisez-en le lemme de Schwarz : si f envoie le disque unité dans lui-même de façon holomorphe avec $f(0) = 0$, alors $|f(z)| \leq |z|$ pour tout z et $|f'(0)| \leq 1$, l'égalité en un point quelconque (ou dans la dérivée) forçant f à être une rotation.
- (c) Utilisez le lemme de Schwarz pour déterminer toutes les bijections holomorphes du disque unité sur lui-même.

Le principe du maximum exprime la moyenne contenue dans la formule de Cauchy : une moyenne de valeurs ne peut pas dépasser toutes ces valeurs. Le lemme de Schwarz — issu des cours berlinois de Hermann Amandus Schwarz vers 1869, distillé sous sa forme et son nom modernes par Carathéodory — a l'air d'une estimation d'écuyer et il est en fait le germe de la géométrie hyperbolique en théorie des fonctions : la question (c) calcule le groupe des isométries du plan hyperbolique sans jamais le nommer. La réinterprétation de Pick en 1916 a rendu cela exact.

Références :

- Contexte : Principe du maximum — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_maximum)
- Contexte : Lemme de Schwarz — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemme_de_Schwarz)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 4

Problème 14 (Intégrales réelles par les résidus — Licence). **CA-09. Problème.**

- (a) Énoncez et démontrez le théorème des résidus pour une fonction ayant un nombre fini de pôles à l'intérieur d'un lacet simple. Calculez ensuite trois intégrales réelles classiques par les méthodes de contour, en justifiant chaque passage à la limite :
- (b) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$, à l'aide d'un contour semi-circulaire (vérifiez le résultat avec l'arctangente) ;
- (c) $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, à l'aide de e^{iz}/z et d'un contour échancré autour de l'origine — notez que cette intégrale ne converge que conditionnellement, de sorte que les estimations méritent du soin ;

- (d) $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$, en substituant $z = e^{i\theta}$ pour la convertir en une intégrale de contour sur le cercle unité.

Cauchy a créé le calcul des résidus dans les années 1820 et l'a utilisé exactement de cette manière — pour évaluer des intégrales réelles qui résistent aux méthodes réelles. La question (c) est l'intégrale de Dirichlet, calculée par Euler en 1781 et centrale dans la théorie de la convergence des séries de Fourier de Dirichlet en 1829 ; c'est aussi l'exemple standard d'une intégrale qui existe comme intégrale de Riemann impropre mais non comme intégrale de Lebesgue (voir la page d'analyse réelle). Les résidus ont transformé une astuce en industrie : les tables d'intégrales sont, pour une large part, des arguments de contour congelés.

Références :

- Contexte : Théorème des résidus — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_r%C3%A9sidus)
- Contexte : Intégrale de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9grale_de_Dirichlet)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 4
- Cours : MIT OCW 18.112 Functions of a Complex Variable (<https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/>)

Problème 15 (Compter les zéros avec Rouché — Licence). **CA-10. Problème.**

- (a) Démontrerez le principe de l'argument : pour f méromorphe à l'intérieur et sur un lacet simple γ sans zéro ni pôle sur γ , $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f'}{f} dz$ vaut le nombre de zéros moins le nombre de pôles à l'intérieur, comptés avec multiplicité.
- (b) Déduisez-en le théorème de Rouché : si $|g| < |f|$ sur γ , alors f et $f + g$ ont le même nombre de zéros à l'intérieur de γ .
- (c) Mettez-le au travail : déterminez combien de zéros $p(z) = z^4 + 6z + 3$ possède dans le disque $|z| < 1$, et combien dans la couronne $1 < |z| < 2$.
- (d) Donnez une seconde démonstration du théorème fondamental de l'algèbre, longue d'une ligne, en comparant un polynôme à son terme dominant sur un grand cercle.

Eugène Rouché a publié le théorème en 1862 ; il convertit le comptage des zéros — une question d'existence — en une vérification d'inégalité sur un bord, l'un des plus purs exemples de la philosophie du principe de l'argument selon laquelle les fonctions analytiques sont contrôlées par leur comportement au bord. Le théorème reste un outil quotidien : les numériciens s'en servent pour certifier la localisation des racines, et la théorie de la stabilité en ingénierie est bâtie sur des arguments exactement de cette forme.

Références :

- Contexte : Théorème de Rouché — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Rouch%C3%A9)
- Contexte : Principe de l'argument — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_l'argument)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 3

Problème 16 (Applications conformes des domaines standard — Licence). **CA-11. Problème.**
Une application conforme est une bijection holomorphe entre domaines.

- (a) Vérifiez que la transformation de Cayley $w = \frac{z-i}{z+i}$ envoie conformément le demi-plan supérieur sur le disque unité, et trouvez sa réciproque.

- (b) Montrez que $w = e^z$ envoie la bande horizontale $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ sur le demi-plan supérieur, et trouvez une application conforme de la bande sur le disque.
- (c) Envoyez le quart de plan $\{\operatorname{Re} z > 0, \operatorname{Im} z > 0\}$ sur le disque, et le demi-disque supérieur sur le demi-plan supérieur.
- (d) Démontrez que les transformations de Möbius $z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$ envoient cercles-et-droites sur cercles-et-droites, et servez-vous de la transformation de Cayley pour résoudre un problème de Dirichlet : trouvez la fonction harmonique bornée sur le disque valant 1 au bord sur le demi-cercle supérieur et 0 sur l'inférieur.

La thèse de Riemann de 1851 a refondu l'analyse complexe en géométrie : ce qui compte dans un domaine, c'est sa forme à équivalence conforme près. Les applications standard de ce problème constituent le manuel de conversation de l'analyste au travail, et la question (d) montre pourquoi les ingénieurs les ont apprises — les applications conformes transportent les fonctions harmoniques, si bien que l'électrostatique, l'écoulement de la chaleur et la conception de profils d'aile dans des régions biscornues se ramènent au disque. Schwarz et Christoffel (1867–1869) ont étendu le dictionnaire à tous les polygones.

Références :

- Contexte : Transformation conforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_conforme)
- Contexte : Transformation de Möbius — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_M%C3%B6bius)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 6

Problème 17 (Les zéros sont isolés : le théorème d'identité — Licence). **CA-12. Problème.**

- (a) Démontrez que si f est holomorphe et non identiquement nulle sur un ouvert connexe, alors chaque zéro de f est isolé et d'ordre fini : au voisinage d'un zéro a , $f(z) = (z - a)^m g(z)$ avec $g(a) \neq 0$.
- (b) Déduisez-en le théorème d'identité : deux fonctions holomorphes sur un ouvert connexe qui coïncident sur un ensemble ayant un point d'accumulation dans cet ouvert coïncident partout.
- (c) Concluez que les identités familières persistent automatiquement : $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$ pour tout z complexe, parce que cela vaut sur $\mathbb{R}$.
- (d) Montrez par un exemple que (b) échoue de façon spectaculaire pour les fonctions réelles indéfiniment dérivables (trouvez une fonction lisse non nulle s'annulant sur toute une demi-droite).

C'est le point de vue de Weierstrass par les séries entières qui paie : les fonctions holomorphes se comportent comme des polynômes de degré infini, et la question (d) donne le sens précis dans lequel la régularité réelle est molle là où l'analyticité complexe est rigide. Le théorème d'identité est aussi le permis d'exercer du prolongement analytique (CA-14) : une fonction holomorphe admet au plus un prolongement à un domaine connexe plus grand, si bien que les prolongements, quand ils existent, sont des découvertes et non des choix.

Références :

- Contexte : Théorème d'identité (principe des zéros isolés) — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_theorem)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 2

Problème 18 (Trouver une conjuguée harmonique — Licence, short). **CA-23. Problème.** Vérifiez que $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$ est harmonique sur $\mathbb{R}^2$, et trouvez toutes les conjuguées harmoniques v — c'est-à-dire toutes les v pour lesquelles $f = u + iv$ est holomorphe sur $\mathbb{C}$. Identifiez la fonction f obtenue comme fonction élémentaire de z .

La recette consiste à intégrer les équations de Cauchy–Riemann (CA-03) l'une après l'autre, et l'indétermination sur v est exactement une constante réelle additive sur un domaine connexe. L'exercice est le visage concret d'un fait structurel : sur un domaine simplement connexe, toute fonction harmonique réelle est la partie réelle d'une fonction holomorphe, ce qui explique pourquoi la théorie du potentiel en dimension deux et l'analyse complexe sont une seule et même discipline.

Références :

- Contexte : Conjuguée harmonique — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_conjugate)
- Contexte : Fonction harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_harmonique)

Problème 19 (Une fonction, deux séries de Laurent — Licence, short). **CA-24. Problème.** Développez

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

en série de Laurent dans chacune des deux couronnes $0 < |z| < 1$ et $|z| > 1$. Déterminez lequel des deux coefficients de z^{-1} est le résidu de f en 0, et expliquez soigneusement pourquoi l'autre ne l'est pas.

Les deux développements sont tous deux corrects et ils diffèrent précisément dans le coefficient qui compte, ce qui est le plus limpide des avertissements : une série de Laurent appartient à une couronne, non à une fonction. Le résidu est par définition le coefficient de z^{-1} du développement dans un disque épointé autour du point, celui dont la série a le droit de calculer l'intégrale de contour — distinction qui ruine silencieusement les calculs de résidus lorsqu'on l'oublie.

Références :

- Contexte : Série de Laurent — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rie_de_Laurent)
- Contexte : Théorème des résidus — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_r%C3%A9sidus)

Problème 20 (Birapport et sphère de Riemann — Licence). **CA-25. Problème.** Soit $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ la sphère de Riemann, et soit une transformation de Möbius une application $T(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ avec $ad - bc \neq 0$, prolongée à $\hat{\mathbb{C}}$ de la manière habituelle.

- (a) Démontrez que les transformations de Möbius forment un groupe agissant de façon strictement 3-transitive sur $\hat{\mathbb{C}}$: étant donnés z_1, z_2, z_3 distincts, il existe exactement une T avec $T(z_1) = 0$, $T(z_2) = 1$, $T(z_3) = \infty$. Écrivez-la ; la valeur $(z, z_1, z_2, z_3) = T(z)$ est le birapport.
- (b) Déduisez-en que le birapport est invariant par toute transformation de Möbius, et démontrez que quatre points distincts de $\hat{\mathbb{C}}$ sont sur un même cercle ou une même droite si et seulement si leur birapport est réel. Retrouvez ainsi la conservation des cercles démontrée à la main en CA-11(d).
- (c) Démontrez que le groupe des transformations de Möbius est isomorphe à $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{C})$, et que par projection stéréographique ces applications sont exactement les bijections holomorphes de la sphère.

- (d) *Classifiez les transformations de Möbius autres que l'identité : montrez que chacune a un ou deux points fixes sur $\hat{\mathbb{C}}$, et qu'après normalisation $ad - bc = 1$ la classe de conjugaison est déterminée par $\text{tr}^2 = (a + d)^2$ — parabolique lorsque cela vaut 4, elliptique lorsque c'est réel dans $[0, 4)$, hyperbolique lorsque c'est réel et supérieur à 4, loxodromique sinon.*

Le birapport est plus ancien que l'analyse complexe : c'est l'invariant de la géométrie projective, connu de Pappus dans l'Antiquité et central dans les travaux de Möbius (1827) et de Chasles. Le lien du point de vue de l'analyse complexe fond deux disciplines — le groupe de Möbius est à la fois le groupe des automorphismes de la sphère, la droite projective sur $\mathbb{C}$, et (sous les traits de $\text{PSL}_2(\mathbb{C})$) le groupe des isométries de l'espace hyperbolique de dimension 3 et le groupe de Lorentz agissant sur la sphère céleste de la relativité restreinte. La classification par la trace de la question (d) est ce qui rend possibles les images de la théorie des groupes discrets de Klein et de Poincaré.

Références :

- Contexte : Transformation de Möbius — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_de_M%C3%B6bius)
- Contexte : Birapport — Wikipédia (<https://fr.wikipedia.org/wiki/Birapport>)
- Contexte : Sphère de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_de_Riemann)
- Lecture : Needham, *Visual Complex Analysis*, ch. 3
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 3

Problème 21 (Le théorème de l'image ouverte — Licence, short). **CA-34. Problème.** *Démontrez le théorème de l'image ouverte : une fonction holomorphe non constante sur un ouvert connexe de $\mathbb{C}$ envoie les ouverts sur des ouverts. Déduez-en ensuite en deux lignes le principe du maximum de CA-08(a), et expliquez pourquoi le théorème est faux pour les applications réelles différentiables du plan et même pour les fonctions réelles analytiques non constantes d'une variable réelle.*

La démonstration usuelle passe par le théorème d'application locale : au voisinage d'un point où $f - f(z_0)$ a un zéro d'ordre m , la fonction est m -à-1 sur un petit disque, ce que l'on établit avec le théorème de Rouché (CA-10) ou le principe de l'argument. L'ouverture est le visage géométrique de la rigidité qui traverse cette page — une image holomorphe ne peut avoir aucun point de bord provenant de l'intérieur, donc $|f|$ ne peut avoir aucun maximum intérieur — et c'est l'analogue exact, dans un monde complètement différent, du théorème de l'application ouverte de Banach pour les opérateurs entre espaces de Banach.

Références :

- Contexte : Théorème de l'image ouverte (analyse complexe) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_l'image_ouverte)
- Contexte : Principe du maximum — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_maximum)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 8

Problème 22 (Produits de Blaschke — Licence). **CA-35. Problème.** *Pour a dans le disque unité $\mathbb{D}$, posez*

$$\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}.$$

- (a) *Démontrez l'identité*

$$1 - |\varphi_a(z)|^2 = \frac{(1 - |a|^2)(1 - |z|^2)}{|1 - \bar{a}z|^2},$$

et déduisez-en que φ_a envoie $\mathbb{D}$ sur $\mathbb{D}$ et le cercle unité sur le cercle unité, avec $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$.

- (b) Appelez $B(z) = e^{i\theta} \prod_{j=1}^n \varphi_{a_j}(z)$ un produit de Blaschke fini de degré n . Démontrez que $|B| = 1$ sur le cercle unité et que B prend toute valeur $w \in \mathbb{D}$ exactement n fois dans $\mathbb{D}$, comptées avec multiplicité.
- (c) Démontrez la réciproque : si f est holomorphe sur $\mathbb{D}$, continue sur le disque fermé, et $|f(z)| = 1$ pour tout $|z| = 1$, alors f est un produit de Blaschke fini. Concluez que les produits de Blaschke de degré un sont exactement les automorphismes trouvés en CA-08(c).
- (d) Produits infinis : soit (a_n) une suite de $\mathbb{D} \setminus \{0\}$ avec $\sum_n (1 - |a_n|) < \infty$. Démontrez que

$$B(z) = \prod_n \frac{|a_n|}{a_n} \varphi_{a_n}(z)$$

converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{D}$ vers une fonction holomorphe bornée par 1 dont les zéros sont exactement les a_n . Démontrez ensuite la réciproque à l'aide de la formule de Jensen (CA-26) : si une fonction holomorphe bornée sur $\mathbb{D}$, non identiquement nulle, a pour zéros les (a_n) , alors ces zéros doivent vérifier $\sum_n (1 - |a_n|) < \infty$.

Wilhelm Blaschke a introduit ces produits et la condition de convergence en 1915, et la question (d) est la réponse fine à une question que le théorème de factorisation de Weierstrass (CA-16) laisse ouverte : quelles suites peuvent être l'ensemble des zéros d'une fonction holomorphe bornée sur le disque — la réponse est une condition sur la vitesse à laquelle les zéros peuvent approcher le bord. Les produits de Blaschke finis sont les polynômes propres au disque : ce sont exactement les auto-applications holomorphes propres, et par (c) ils sont déterminés par leur seul comportement au bord. Les produits infinis sont les premiers exemples de fonctions *intérieures*, et par le théorème de Beurling (CA-19(a)) les fonctions intérieures indexent les sous-espaces invariants du décalage — c'est ainsi que cet innocent facteur de Möbius finit au centre de la théorie des opérateurs.

Références :

- Contexte : Produit de Blaschke — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Blaschke_product)
- Contexte : Espace de Hardy (fonctions intérieures et extérieures) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Hardy)
- Lecture : Garnett, *Bounded Analytic Functions*, ch. II
- Lecture : Conway, *Functions of One Complex Variable I*, ch. VII
- Cours : MIT OCW 18.112 Functions of a Complex Variable (<https://ocw.mit.edu/courses/18-112-functions-of-a-complex-variable-fall-2008/>)

Master

Problème 23 (Le théorème de l'application conforme de Riemann — Master). **CA-13. Problème.** (Problème de compréhension, avec une démonstration à l'intérieur.) Le théorème de l'application conforme de Riemann : tout ouvert simplement connexe de $\mathbb{C}$ autre que $\mathbb{C}$ lui-même est conformément équivalent au disque unité.

- (a) Démontrez vous-même la moitié « unicité » : l'existence étant admise, montrez que l'application est unique dès qu'on impose $f(z_0) = 0$ et $f'(z_0) > 0$ (utilisez le lemme de Schwarz de CA-08).
- (b) Démontrez que $\mathbb{C}$ lui-même doit être exclu, et que le théorème est faux pour le disque épointé — où la simple connexité intervient-elle ?

- (c) Lisez la démonstration moderne et rendez compte de son moteur : qu'est-ce qu'une famille normale, que dit le théorème de Montel, et comment le fait de maximiser $|f'(z_0)|$ sur les applications injectives à valeurs dans le disque fait-il surgir la surjection à partir de rien ?

Riemann a énoncé le théorème dans sa thèse de 1851 avec une démonstration s'appuyant sur le principe de Dirichlet — dont Weierstrass a ensuite montré qu'il n'était pas démontré. Il a fallu un demi-siècle pour combler la lacune (Osgood a donné la première démonstration complète en 1900 ; l'argument par familles normales aujourd'hui standard est venu de Fejér, Riesz et Carathéodory dans les années 1910–1920), et la combler a construit une grande partie de l'analyse moderne, y compris le sauvetage du principe de Dirichlet par Hilbert. Le théorème reste stupéfiant : l'intérieur d'un flocon fractal déchiqueté et un demi-plan sont le même domaine pour un analyste complexe.

Références :

- Contexte : Théorème de l'application conforme — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_l'application_conforme)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 6
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 8

Problème 24 (Prolongement analytique et fonction zêta — Master). *CA-14. Problème.* Pour $\operatorname{Re} s > 1$, définissez $\zeta(s) = \sum_{n \geq 1} n^{-s}$.

- (a) Démontrez le produit eulérien :

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ premier}} (1 - p^{-s})^{-1},$$

et expliquez précisément comment la factorisation unique est utilisée ; déduisez-en la démonstration par Euler de l'infinité des nombres premiers (que se passe-t-il lorsque $s \rightarrow 1^+$?).

- (b) Démontrez que $\zeta(s) - \frac{1}{s-1}$ se prolonge holomorphiquement à $\operatorname{Re} s > 0$, par exemple via la série alternée $\eta(s) = \sum (-1)^{n-1} n^{-s}$ ou en comparant la somme à l'intégrale de x^{-s} .
- (c) Problème de lecture : étudiez le mémoire de Riemann de 1859 (neuf pages) et énoncez soigneusement l'équation fonctionnelle reliant $\zeta(s)$ à $\zeta(1-s)$, la forme symétrique $\xi(s) = \xi(1-s)$, et les rôles exacts de la fonction Gamma et de la fonction thêta dans la démonstration.

Euler a découvert la formule du produit en 1737, faisant des nombres premiers un objet d'analyse ; l'article de Riemann de 1859 — son unique travail de théorie des nombres — a prolongé ζ au plan tout entier et lié le terme d'erreur dans la répartition des nombres premiers à la localisation de ses zéros. Ce problème est la porte d'entrée de l'hypothèse de Riemann (CA-17) : les questions (a) et (b) sont d'honnêtes exercices, et la question (c) compte parmi les lectures les plus rentables des mathématiques, neuf pages qui ont créé la théorie analytique des nombres.

Références :

- Contexte : Fonction zêta de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_z%C3%AAta_de_Riemann)
- Contexte : Produit eulérien — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_eul%C3%A9rien)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 6
- Lecture : Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-function*

Problème 25 (Les théorèmes de Picard — Master). *CA-15. Problème.*

- (a) Démontrez le théorème de Casorati–Weierstrass : au voisinage d’une singularité essentielle, une fonction holomorphe s’approche arbitrairement près de toute valeur complexe.
- (b) Vérifiez Picard sur l’exemple standard : montrez que e^z omet exactement la valeur 0, et que $e^{1/z}$ prend toute valeur non nulle une infinité de fois dans tout voisinage épointé de 0.
- (c) Problème de compréhension : le petit théorème de Picard dit qu’une fonction entière non constante omet au plus une valeur complexe ; le grand théorème dit qu’au voisinage d’une singularité essentielle toute valeur, à au plus une exception près, est prise une infinité de fois. Lisez une démonstration moderne du petit théorème et expliquez le mécanisme qui interdit d’omettre deux valeurs — où la géométrie hyperbolique (ou la fonction modulaire, ou le théorème de Bloch, selon votre source) intervient-elle, et pourquoi une valeur omise est-elle inoffensive alors que deux sont fatales ?

Émile Picard a démontré les deux théorèmes en 1879, et ils ont stupéfié ses contemporains : Casorati–Weierstrass dit que l’image au voisinage d’une singularité essentielle est dense, Picard dit qu’elle est tout, sauf un point. Un siècle de redémonstrations — l’argument élémentaire de Borel, les familles normales de Montel, la constante de Bloch, la renormalisation de Zalcman — a chaque fois ouvert un nouveau chapitre de la théorie des fonctions, et la recherche de la « bonne » démonstration est encore une tradition vivante. Les deux valeurs omises 0 et 1 de la configuration clé sont les mêmes 0 et 1 qui sous-tendent la fonction modulaire λ .

Références :

- Contexte : Théorèmes de Picard — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_de_Picard)
- Contexte : Théorème de Casorati–Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Weierstrass-Casorati)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*

Problème 26 (La factorisation de Weierstrass — Master). **CA-16. Problème.**

- (a) Démontrez qu’un produit infini $\prod(1 + a_n)$ avec $\sum |a_n| < \infty$ converge vers une limite non nulle, et développez les facteurs élémentaires $E_k(z) = (1 - z) \exp\left(z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^k}{k}\right)$.
- (b) Démontrez le théorème de factorisation de Weierstrass : toute fonction entière se factorise en $z^m e^{g(z)} \prod_n E_{k_n}(z/a_n)$ sur ses zéros a_n ; réciproquement, toute suite vérifiant $|a_n| \rightarrow \infty$ est l’ensemble des zéros d’une certaine fonction entière.
- (c) Établissez la pièce classique de démonstration :

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right),$$

et expliquez comment l’identification des coefficients dans cette identité donne l’évaluation d’Euler $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ — le problème de Bâle, dont l’histoire est racontée dans *L’art de la démonstration* ([proofs.html](#)).

Euler a factorisé le sinus comme s’il s’agissait d’un polynôme en 1734 et en a tiré la somme de Bâle, à l’admiration et au malaise de ses contemporains ; Weierstrass (1876) a fourni la théorie manquante, en montrant exactement quelles prescriptions de zéros sont possibles et à quel coût exponentiel, et Hadamard (1893) a affiné la factorisation pour les fonctions d’ordre fini — la forme utilisée dans l’étude de ζ . C’est le problème où les produits infinis cessent d’être une magie formelle pour devenir des instruments.

Références :

- Contexte : Théorème de factorisation de Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_factorisation_de_Weierstrass)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 5
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 5

Problème 27 (La formule de Jensen — Master, short). **CA-26. Problème.** Soit f holomorphe sur un voisinage du disque fermé $|z| \leq R$, avec $f(0) \neq 0$, sans zéro sur le cercle $|z| = R$, et de zéros $a_1, \dots, a_N$ dans $|z| < R$ énumérés avec multiplicité. Démontrez la formule de Jensen :

$$\log |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(Re^{i\theta})| d\theta - \sum_{k=1}^N \log \frac{R}{|a_k|}.$$

Jensen a publié la formule en 1899, et elle est la charnière entre la taille d’une fonction holomorphe et le nombre de ses zéros : la moyenne au bord de $\log |f|$ paie, terme après terme, pour chaque zéro intérieur. Compter les zéros de cette façon est le fondement de la théorie de la distribution des valeurs de Nevanlinna et des estimations classiques du nombre de zéros de la fonction zêta dans un rectangle (CA-14), où elle s’applique presque mot pour mot.

Références :

- Contexte : Formule de Jensen — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Jensen)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 5

Problème 28 (Les trois droites de Hadamard — Master, short). **CA-27. Problème.** Soit f holomorphe et bornée sur la bande $a < \operatorname{Re} z < b$ et continue sur son adhérence, et posez $M(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}} |f(x + iy)|$. Démontrez que $\log M(x)$ est une fonction convexe de x sur $[a, b]$.

La démonstration est le principe du maximum (CA-08) appliqué à la fonction auxiliaire $f(z)\lambda^z$ avec λ choisi pour égaliser les deux bords — un argument qui vaut d’être appris comme technique, puisque la même astuce démontre les théorèmes de Phragmén–Lindelöf. L’observation de Hadamard est devenue, entre les mains de Marcel Riesz (1926) et de Thorin (1938), le théorème d’interpolation complexe qui gouverne la continuité des opérateurs sur les espaces L^p ; la convexité dans une bande est l’un des endroits où l’analyse complexe fait tourner discrètement l’analyse harmonique moderne.

Références :

- Contexte : Théorème des trois droites de Hadamard — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_trois_droites_de_Hadamard)
- Contexte : Principe du maximum — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_du_maximum)

Problème 29 (Fonctions harmoniques, noyau de Poisson et réflexion — Master). **CA-28. Problème.** Une fonction réelle u sur un ouvert du plan est harmonique si elle est deux fois continûment dérivable et $u_{xx} + u_{yy} = 0$. Pour $0 \leq r < 1$, soit

$$P_r(\theta) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

le noyau de Poisson du disque unité.

- (a) Démontrez qu’une fonction harmonique possède la propriété de la moyenne sur tout cercle dont le disque fermé est contenu dans le domaine, et déduisez-en le principe du maximum : une fonction harmonique sur un domaine borné, continue jusqu’au bord, atteint ses extrema sur le bord et est déterminée par ses valeurs au bord.

(b) Démontrez que pour g continue sur le cercle unité l'intégrale de Poisson

$$u(re^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta - t) g(e^{it}) dt$$

est harmonique dans le disque et tend vers $g(e^{i\theta_0})$ lorsque $re^{i\theta} \rightarrow e^{i\theta_0}$ — le problème de Dirichlet sur le disque est donc résolu par une formule explicite. Montrez réciproquement que toute fonction harmonique dans le disque et continue sur son adhérence est sa propre intégrale de Poisson.

- (c) Démontrez que sur un domaine simplement connexe toute fonction harmonique est la partie réelle d'une fonction holomorphe, et montrez que $\log|z|$ sur $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ n'a pas de conjugée harmonique uniforme. Identifiez l'obstruction, et reliez-la à l'inexistence d'un logarithme continu en CA-05(c).
- (d) Démontrez le principe de réflexion de Schwarz : si u est harmonique sur la moitié supérieure d'un disque centré sur l'axe réel, continue jusqu'au diamètre et nulle sur celui-ci, alors poser $u(x, -y) = -u(x, y)$ prolonge u harmoniquement au disque tout entier. Déduisez-en le principe de réflexion pour les fonctions holomorphes qui sont réelles sur un segment de l'axe réel.

Poisson a écrit son intégrale dans les années 1820 ; le problème de Dirichlet qu'elle résout — trouver une fonction harmonique de valeurs au bord prescrites — a porté toute la théorie du potentiel du dix-neuvième siècle, de l'électrostatique à la démonstration du théorème de l'application conforme par Riemann (CA-13). Lorsque Weierstrass a démolé le principe de Dirichlet, le cas du disque de la question (b) fut l'un des rares morceaux à survivre intacts, et il est devenu la matière première des réparations ultérieures : la méthode alternée de Schwarz, le balayage de Poincaré, la méthode sous-harmonique de Perron en 1923. La question (d) est la contribution propre de Schwarz et le procédé standard pour prolonger une application conforme à travers un arc de bord.

Références :

- Contexte : Fonction harmonique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_harmonique)
- Contexte : Noyau de Poisson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_de_Poisson)
- Contexte : Problème de Dirichlet — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Dirichlet)
- Contexte : Principe de réflexion de Schwarz — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Schwarz_reflection_principle)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 4 §6
- Lecture : Conway, *Functions of One Complex Variable I*, ch. X

Problème 30 (Phragmén–Lindelöf dans un secteur — Master, short). **CA-36. Problème.** Soit $\alpha \geq 1/2$, soit $S = \{z \neq 0 : |\arg z| < \pi/(2\alpha)\}$ le secteur ouvert d'ouverture π/α , et soit f holomorphe sur S et continue sur son adhérence, avec $|f| \leq M$ sur les deux demi-droites du bord et $|f(z)| \leq Ce^{|z|^\beta}$ partout dans S pour certaines constantes C et $\beta < \alpha$. Démontrez que $|f| \leq M$ partout sur S , et montrez en exhibant e^z sur le demi-plan droit que la conclusion est fausse lorsque $\beta = \alpha$.

Edvard Phragmén et Ernst Lindelöf ont publié cette famille de théorèmes dans *Acta Mathematica* en 1908 : le principe du maximum survit sur les domaines non bornés, mais seulement si l'on interdit à la fonction de croître plus vite que la géométrie du domaine ne le permet, et la frontière est optimale. La démonstration est l'astuce déjà rencontrée en CA-27 — multiplier par $e^{-\varepsilon z^\gamma}$ avec $\beta < \gamma < \alpha$, appliquer le principe du maximum ordinaire, puis faire tendre $\varepsilon \rightarrow 0$. Le principe est le

permis d'exercer standard pour les déplacements de contour de la théorie analytique des nombres et pour les théorèmes d'interpolation de l'analyse harmonique, où il faut savoir qu'une fonction bornée sur deux droites est bornée entre elles.

Références :

- Contexte : Principe de Phragmén–Lindelöf — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Phragm%C3%A9n%E2%80%93Lindel%C3%B6f)
- Contexte : Théorème des trois droites de Hadamard — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_des_trois_droites_de_Hadamard)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 4

Problème 31 (Familles normales : Montel et Hurwitz — Master). **CA-37. Problème.** *Dites qu'une famille $\mathcal{F}$ de fonctions holomorphes sur un ouvert $\Omega \subset \mathbb{C}$ est normale si toute suite de $\mathcal{F}$ admet une sous-suite convergeant uniformément sur tout compact de Ω .*

- (a) *Démontrez le théorème de convergence de Weierstrass : une limite uniforme locale de fonctions holomorphes est holomorphe, et les dérivées convergent uniformément localement vers la dérivée de la limite. (Morera et les estimations de Cauchy font tout le travail.)*
- (b) *Démontrez le théorème de Montel : une famille uniformément bornée sur chaque compact de Ω est normale. (Utilisez les estimations de Cauchy pour obtenir l'équicontinuité, puis Arzelà–Ascoli et un argument diagonal sur une exhaustion de Ω par des compacts.)*
- (c) *Démontrez le théorème de Hurwitz : si $f_n \rightarrow f$ uniformément localement sur un Ω connexe et si aucune f_n n'a de zéro, alors ou bien f est identiquement nulle, ou bien f n'a pas de zéro. (Appliquez le principe de l'argument sur un petit cercle et faites tendre $n \rightarrow \infty$.)*
- (d) *Déduisez-en qu'une limite uniforme locale de fonctions holomorphes injectives sur un ouvert connexe est injective ou constante, et servez-vous-en pour combler la lacune de CA-13(c) : la fonction extrémale obtenue en maximisant $|f'(z_0)|$ sur les applications injectives de Ω dans le disque est elle-même injective.*

Paul Montel a introduit les familles normales dans sa thèse de 1907 et a passé une carrière à montrer que la compacité dans les espaces de fonctions est le moteur caché de la théorie classique des fonctions : le théorème de l'application conforme (CA-13), les théorèmes de Picard (CA-15) et les démonstrations modernes du théorème de Bloch (CA-29) deviennent tous des arguments d'extraction dès que l'on sait quelles familles sont normales. Le théorème de Hurwitz (1889) est le fait compagnon selon lequel les zéros ne peuvent apparaître ni disparaître à la limite sans prévenir ; c'est lui qui fait survivre l'univalence — la propriété qu'a une fonction schlicht (CA-18) — au passage à la limite, et donc lui qui rend possible tout ce style de démonstration par problème extrémal. Le théorème plus profond de Montel, selon lequel une famille omettant deux valeurs complexes fixées est automatiquement normale, est l'énoncé dont les théorèmes de Picard découlent en une page.

Références :

- Contexte : Théorème de Montel — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Montel)
- Contexte : Famille normale — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_normale), Théorème de Hurwitz (analyse complexe) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Hurwitz_sur_les_suites_de_fonctions_holomorphes)
- Lecture : Conway, *Functions of One Complex Variable I*, ch. VII
- Lecture : Schiff, *Normal Families* (Springer Universitext, 1993)

Problème 32 (La fonction Gamma — Master). **CA-38. Problème.** Pour $\operatorname{Re} s > 0$, définissez l'intégrale d'Euler

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt.$$

- (a) Démontrez que l'intégrale converge et définit une fonction holomorphe sur le demi-plan $\operatorname{Re} s > 0$, que $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, et que $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout entier $n \geq 0$.
- (b) Utilisez l'équation fonctionnelle pour prolonger Γ méromorphiquement à $\mathbb{C}$ tout entier, et démontrez que le prolongement a des pôles simples exactement en $s = 0, -1, -2, \dots$, de résidu $(-1)^n/n!$ en $s = -n$.
- (c) Démontrez la formule des compléments d'Euler

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s},$$

par exemple en combinant le produit de Weierstrass $1/\Gamma(s) = se^{\gamma s} \prod_{n \geq 1} (1 + s/n)e^{-s/n}$ avec le produit pour $\sin \pi z$ démontré en CA-16(c). Déduisez-en $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ et que Γ n'a pas de zéro.

- (d) Démontrez le théorème de Bohr–Mollerup : une fonction $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ avec $f(1) = 1$, $f(x+1) = xf(x)$, et $\log f$ convexe est nécessairement Γ restreinte à $(0, \infty)$. Expliquez pourquoi une telle condition supplémentaire est inévitable — c'est-à-dire pourquoi l'équation fonctionnelle seule ne détermine pas la fonction.

Euler a trouvé l'interpolation de la factorielle en 1729, dans sa correspondance avec Goldbach et Daniel Bernoulli, et Legendre a plus tard imposé la notation décalée Γ dont tout analyste ronchonne depuis. La fonction est la fonction spéciale la plus tenace des mathématiques — elle gouverne l'équation fonctionnelle de ζ (CA-14), le volume de la boule de dimension n , l'intégrale bêta et la moitié des constantes de la théorie des probabilités — et elle est réellement transcendante en un sens fort : Hölder a démontré en 1887 que Γ ne vérifie aucune équation différentielle algébrique. Le théorème de Bohr–Mollerup (1922) est la réponse à la plainte naturelle selon laquelle l'intégrale d'Euler a l'air arbitraire : la log-convexité jointe à la récurrence détermine complètement la fonction, ce qui a permis à Artin de bâtir tout son élégant petit livre sur le sujet à partir de cette seule caractérisation.

Références :

- Contexte : Fonction gamma — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_gamma)
- Contexte : Théorème de Bohr–Mollerup — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Bohr-Mollerup)
- Lecture : Artin, *The Gamma Function* (1931 ; traduction anglaise, Dover)
- Lecture : Stein & Shakarchi, *Complex Analysis*, ch. 6
- Lecture : Whittaker & Watson, *A Course of Modern Analysis*, ch. XII

Problème 33 (Fonctions elliptiques et double périodicité — Master). **CA-39. Problème.** Fixez $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ avec ω_2/ω_1 non réel, et soit $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ le réseau qu'ils engendrent. Une fonction méromorphe f sur $\mathbb{C}$ est elliptique pour Λ si $f(z + \omega) = f(z)$ pour tout $\omega \in \Lambda$.

- (a) Démontrez les trois théorèmes de Liouville sur les fonctions elliptiques : une fonction elliptique sans pôle est constante ; la somme des résidus dans un parallélogramme fondamental est nulle ; et une fonction elliptique prend toute valeur de $\hat{\mathbb{C}}$ le même nombre de fois dans un parallélogramme fondamental, comptées avec multiplicité. Déduisez-en qu'une fonction elliptique non constante est d'ordre au moins 2 — il n'existe pas de fonction elliptique ayant un unique pôle simple par période.

(b) Démontrez que la fonction de Weierstrass

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right)$$

converge uniformément sur tout compact de $\mathbb{C} \setminus \Lambda$, que $\wp$ est paire et elliptique avec un pôle double en chaque point du réseau, et que $\wp'$ est elliptique d'ordre 3. (La convergence repose sur $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3} < \infty$; la périodicité est plus facile à démontrer d'abord pour $\wp'$.)

(c) Démontrez l'équation différentielle

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3, \quad g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}, \quad g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6},$$

en comparant les développements de Laurent à l'origine et en appliquant (a) à la différence.

(d) Démontrez que toute fonction elliptique pour Λ est une fraction rationnelle en $\wp$ et $\wp'$ — d'abord les fonctions paires, comme fractions rationnelles en $\wp$ seule, puis le cas général en séparant parties paire et impaire. Concluez que $z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ identifie le tore $\mathbb{C}/\Lambda$ à la cubique projective $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$.

Les fonctions elliptiques sont nées à l'envers : les analystes du dix-huitième siècle étudiaient les *intégrales* elliptiques — la longueur d'arc d'une ellipse et de la lemniscate —, et le geste décisif, accompli par Abel en 1827 et Jacobi en 1829 (Gauss l'avait fait en privé trente ans plus tôt sans rien publier), fut de les inverser : l'encombrante intégrale multiforme devenait alors une fonction à deux périodes indépendantes, dotée d'une théorie parfaite. Liouville a fait cours sur la théorie générale en 1844, et le $\wp$ de Weierstrass l'a réduite à une unique fonction canonique ; la question (d) énonce que le corps des fonctions elliptiques est engendré par $\wp$ et $\wp'$ avec l'unique relation de (c). Cette relation est le pont vers la théorie des nombres : la cubique $y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ est une courbe elliptique, la loi de groupe qu'elle porte est le théorème d'addition pour $\wp$, et ce dictionnaire entre tores et cubiques est ce qui porte la modularité et le dernier théorème de Fermat.

Références :

- Contexte : Fonction elliptique — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_elliptique)
- Contexte : Fonction elliptique de Weierstrass — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_elliptique_de_Weierstrass), Couple fondamental de périodes — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_pair_of_periods)
- Lecture : Ahlfors, *Complex Analysis*, ch. 7
- Lecture : Whittaker & Watson, *A Course of Modern Analysis*, ch. XX
- Lecture : Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, ch. VI

Recherche

Problème 34 (L'hypothèse de Riemann — Recherche). **CA-17. Problème.** *L'hypothèse de Riemann : tout zéro non trivial de $\zeta(s)$ a pour partie réelle $1/2$. Avant de consulter quoi que ce soit, faites honnêtement le travail préparatoire à partir de CA-14 : montrez à partir du produit eulérien que $\zeta(s) \neq 0$ pour $\operatorname{Re} s > 1$, et à partir de l'équation fonctionnelle que les seuls zéros avec $\operatorname{Re} s < 0$ sont les zéros triviaux en $-2, -4, -6, \dots$, de sorte que tout le mystère habite la bande critique $0 \leq \operatorname{Re} s \leq 1$. Démontrez ensuite l'hypothèse.*

Statut : ouvert depuis 1859 — huitième problème de Hilbert (1900), problème du prix du millénaire (2000), et de l’avis commun la question non résolue la plus profonde des mathématiques. Hardy a démontré en 1914 qu’une infinité de zéros se trouvent sur la droite critique, et plus de 10^{13} zéros ont été vérifiés numériquement ; une démonstration ou une réfutation réorganiserait la théorie des nombres. Elle figure ici parce qu’elle est, au fond, une question en forme de théorème sur une seule fonction holomorphe. L’histoire complète — reformulations, résultats partiels, conséquences — se trouve dans Problèmes ouverts (open-problems.html).

Références :

- Contexte : Hypothèse de Riemann — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_Riemann)
- Contexte : Le mémoire de Riemann de 1859 — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_le_nombre_de_nombres_premiers_inf%C3%A9rieurs_%C3%A0_une_taille_donn%C3%A9e)
- Lecture : Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-function*

Problème 35 (La conjecture de Bieberbach : un géant tombé — Recherche). **CA-18. Problème.**

Dites que f est *schlicht* si $f(z) = z + a_2z^2 + a_3z^3 + \dots$ est holomorphe et injective sur le disque unité. Conjecture de Bieberbach (1916) : $|a_n| \leq n$ pour tout n , avec égalité seulement pour les rotations de la fonction de Koebe $k(z) = \frac{z}{(1-z)^2} = z + 2z^2 + 3z^3 + \dots$.

- (a) Démontrez le théorème de l’aire pour les fonctions univalentes sur l’extérieur du disque, et déduisez-en le résultat propre à Bieberbach $|a_2| \leq 2$.
- (b) Utilisez $|a_2| \leq 2$ pour démontrer le théorème du quart de Koebe : l’image du disque par une fonction *schlicht* contient le disque de rayon $1/4$.
- (c) Problème de compréhension : lisez l’histoire et la structure de la démonstration de de Branges — l’équation d’évolution de Loewner (1923, utilisée pour $|a_3| \leq 3$), la réduction à la conjecture de Milin, et l’inégalité d’Askey–Gasper sur les polynômes de Jacobi qui a clos l’argument — et rendez compte des raisons pour lesquelles le problème des coefficients a résisté soixante-neuf ans.

Statut : résolu. Ludwig Bieberbach l’a conjecturée dans une note de bas de page de 1916 ; les progrès sont venus coefficient par coefficient (Loewner $|a_3|$, 1923 ; Garabedian–Schiffer $|a_4|$, 1955) jusqu’à ce que Louis de Branges démontre la conjecture entière en 1984, publiée dans *Acta Mathematica* en 1985 après que les mathématiciens du séminaire de Leningrad eurent vérifié et simplifié l’argument. C’est le modèle du problème « récemment tombé » : la longue démonstration d’un outsider, l’incrédulité initiale, la vérification collective minutieuse, et une technique — l’équation de Loewner — revenue en gloire deux décennies plus tard au sein du SLE de Schramm et de deux médailles Fields.

Références :

- Contexte : Conjecture de Bieberbach (théorème de de Branges) — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_de_Bieberbach)
- Lecture : Duren, *Univalent Functions*
- Article : de Branges, « A proof of the Bieberbach conjecture », *Acta Mathematica* 154 (1985)

Problème 36 (La théorie des fonctions à la frontière : sous-espaces invariants et compagnie — Recherche). **CA-19. Problème.**

Le problème du sous-espace invariant demande : tout opérateur linéaire borné sur un espace de Hilbert complexe séparable de dimension infinie possède-t-il un sous-espace fermé invariant autre que $\{0\}$ et l’espace tout entier ? L’essentiel de ce que l’on sait est de l’analyse complexe à une variable déguisée.

- (a) *Échauffement résolu* : démontrez le théorème de Beurling (1949) — les sous-espaces invariants du décalage $f(z) \mapsto zf(z)$ sur l'espace de Hardy H^2 du disque sont exactement les ensembles φH^2 pour les fonctions intérieures φ .
- (b) *Lisez en quoi la question correspondante pour le décalage de Bergman est plus sauvage* : ses sous-espaces invariants peuvent avoir n'importe quel indice, et une description de type Beurling (Aleman–Richter–Sundberg, 1996) existe mais le treillis est loin d'être compris — affinez une partie quelconque de cette description.
- (c) *Attaquez une question ouverte voisine d'une variable complexe* : démontrez ou réfutez la conjecture de Brennan (1978), selon laquelle pour toute application conforme φ d'un domaine simplement connexe Ω sur le disque unité, la dérivée vérifie $\iint_{\Omega} |\varphi'|^p dA < \infty$ pour tout $4/3 < p < 4$.

Statut : ouvert. Pour les espaces de Banach, des contre-exemples existent — Enflo (construit dans les années 1970, publié en 1987) et Read (1984), qui a plus tard construit un opérateur sur ℓ^1 sans aucun sous-espace invariant —, mais pour l'espace de Hilbert le problème reste ouvert en 2026 ; une prépublication d'Enflo de 2023 revendiquant une solution positive n'a pas, à l'heure où ces lignes sont écrites, été acceptée par les pairs, et l'honnêteté oblige donc à la dire non résolue. Le contraste Hardy/Bergman de (a)–(b) est l'endroit où la théorie des opérateurs rencontre la théorie classique des fonctions de cette page, et la conjecture de Brennan en (c) est un problème ouvert purement d'une variable — élémentaire à énoncer, relié au spectre universel des moyennes intégrales des applications conformes, et non résolu.

Références :

- Contexte : Problème du sous-espace invariant — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Invariant_subspace_problem)
- Contexte : Espace de Hardy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Hardy)
- Lecture : Pommerenke, *Boundary Behaviour of Conformal Maps*
- Article : Enflo, « On the invariant subspace problem in Hilbert spaces » (2023, prépublication non expertisée), arXiv :2305.15442 (<https://arxiv.org/abs/2305.15442>)

Problème 37 (La valeur de la constante de Bloch — Recherche, short). **CA-29. Problème.** *Pour f holomorphe sur le disque unité avec $f'(0) = 1$, soit $\beta(f)$ la borne supérieure des rayons r tels qu'une sous-région du disque soit envoyée par f bijectivement sur un disque de rayon r ; le théorème de Bloch affirme que $B = \inf_f \beta(f)$ est strictement positif. Déterminez la valeur exacte de B .*

Statut : ouvert. Les bornes connues sont $0,4332 < B \leq 0,4719$, l'inférieure due à Chen et Gauthier améliorant $\sqrt{3}/4$, la supérieure une expression explicite en valeurs de la fonction Gamma trouvée par Ahlfors et Grunsky en 1937 — qui ont conjecturé que leur borne est la valeur exacte, conjecture toujours indécise. La constante de Landau, sa compagne, est dans le même état. André Bloch a démontré le théorème en 1925 alors qu'il était interné dans un hôpital psychiatrique, où il a fait toutes ses mathématiques et correspondu avec Hadamard et Pólya ; la constante qui porte son nom résiste à l'évaluation exacte depuis un siècle.

Références :

- Contexte : Théorème de Bloch (analyse complexe) — Wikipédia (en anglais) ([https://en.wikipedia.org/wiki/Bloch%27s_theorem_\(complex_analysis\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bloch%27s_theorem_(complex_analysis)))
- Lecture : Conway, *Functions of One Complex Variable I*, ch. XII

Problème 38 (La conjecture de la valeur moyenne de Smale — Recherche, short). **CA-30. Problème.** *Soit p un polynôme complexe de degré $d \geq 2$ avec $p'(0) \neq 0$. Démontrez ou réfutez qu'un*

certain point critique ζ de p vérifie

$$\left| \frac{p(\zeta) - p(0)}{\zeta p'(0)} \right| \leq \frac{d-1}{d}.$$

Statut : ouvert depuis 1981. Smale a soulevé la question en analysant la méthode de Newton dans ses travaux sur la complexité de la résolution des équations polynomiales, et a démontré l'inégalité avec la constante 4 à la place de $(d-1)/d$; les améliorations depuis sont marginales, et la constante conjecturée ne peut pas être abaissée, puisque $p(z) = z^d - \lambda z$ l'atteint exactement. Le problème se tient aux côtés de celui de Sendov (CA-31) dans la petite famille des questions sur les cachettes possibles des points critiques d'un polynôme — élémentaires à énoncer, et obstinées hors de toute proportion.

Références :

- Contexte : Problème de la valeur moyenne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Mean_value_problem)
- Contexte : Théorème de Gauss–Lucas — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gauss-Lucas)
- Article : S. Smale, « The fundamental theorem of algebra and complexity theory » (1981), Bull. Amer. Math. Soc. 4

Problème 39 (La conjecture de Sendov — Recherche). **CA-31. Problème.** Soit $p(z) = (z - r_1)(z - r_2) \cdots (z - r_n)$ avec $n \geq 2$ et toutes les racines dans le disque unité fermé. La conjecture de Sendov affirme qu'à distance au plus 1 de chaque racine r_k se trouve un point critique de p — un zéro de p' .

- (a) Démontrez le théorème de Gauss–Lucas : tout zéro de p' est dans l'enveloppe convexe des zéros de p . Déduisez-en que sous l'hypothèse ci-dessus tous les points critiques sont dans le disque unité fermé, et donc que la conjecture est vraie sans réserve pour toute racine située à l'origine.
- (b) Démontrez la conjecture pour $n = 2$ par calcul direct, et examinez $p(z) = z^n - 1$, dont tous les points critiques sont à l'origine, à distance exactement 1 de chaque racine — de sorte qu'aucun rayon plus petit que 1 ne conviendrait, et que la conjecture, si elle est vraie, est optimale.
- (c) Démontrez la conjecture pour $n = 3$ — un calcul, mais un calcul réellement pénible — puis lisez le traitement des grands degrés par Tao en 2020 et son exposé de 2026 de la démonstration complète, et rendez compte de la difficulté : pourquoi les configurations quasi extrémales rendent l'uniformité en n si difficile à obtenir, et comment une démonstration n'utilisant guère plus que le théorème fondamental de l'algèbre a pu rester cachée soixante ans.

Statut : très récemment résolue, et le dossier n'est pas encore refermé. Blagovest Sendov a proposé la conjecture vers 1958 (elle a circulé des années durant sous le nom de conjecture d'Ilieff); elle a été vérifiée pour les degrés inférieurs à 9 par Brown et Xiang, et Tao l'a démontrée en 2020 pour tous les degrés suffisamment grands, par un argument de compacité et de prolongement analytique qui ne donnait aucun seuil explicite. En août 2026, Lech Mazur a annoncé une démonstration assistée par ordinateur du cas général, obtenue avec un système d'IA et vérifiée dans l'assistant de preuve Lean; Tao l'a ensuite digérée, reformalisée et simplifiée, et a utilisé le même argument pour régler la conjecture plus forte de Phelps–Rodriguez. À l'heure où ces lignes sont écrites, le résultat n'est pas passé par l'expertise conventionnelle d'une revue — c'est la formalisation vérifiée par machine qui en tient lieu de garantie.

La conjecture est une question sur les cachettes possibles des points critiques d'un polynôme, et c'est l'illustration la plus tranchante de l'écart entre ce qui est facile à énoncer et ce qui est facile à démontrer : les exemples extrémaux sont des quasi-égalités partout, si bien qu'aucun argument souple ne survit. Sa résolution en 2026 est aussi un jalon d'un autre ordre. La première démonstration a été produite par un système d'IA et comptait 90 000 lignes de Lean ; un mathématicien humain l'a ensuite lue, réorganisée en un argument n'utilisant que le théorème fondamental de l'algèbre et l'inégalité de Maclaurin, et l'a étendue. Quoi qu'on pense de la méthode, l'épistémologie de cette page — les références, les démonstrations et le crayon du lecteur — doit désormais peser un nouveau genre de source.

Références :

- Contexte : Conjecture d'Iliev–Sendov — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Conjecture_d'Iliev-Sendov)
- Contexte : Théorème de Gauss–Lucas — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Gauss-Lucas)
- Article : T. Tao, « Sendov's conjecture for sufficiently high degree polynomials » (2020), arXiv :2012.04125 (<https://arxiv.org/abs/2012.04125>)
- Lecture : T. Tao, « A digestion of the proof of Sendov's conjecture » (billet de blog, 12 août 2026), terrytao.wordpress.com (<https://terrytao.wordpress.com/2026/08/12/a-digestion-of-the-proof-of-sendovs->

Problème 40 (L'ensemble de Mandelbrot est-il localement connexe ? — Recherche, short). **CA-40. Problème.** Soit M l'ensemble de Mandelbrot, l'ensemble des paramètres $c \in \mathbb{C}$ pour lesquels l'orbite de 0 sous $z \mapsto z^2 + c$ reste bornée ; il est compact, et Douady et Hubbard ont démontré qu'il est connexe. Déterminez si M est localement connexe — si tout point de M possède des voisinages relatifs connexes arbitrairement petits.

Statut : ouvert. Connue sous le nom de MLC, la conjecture est le problème ouvert central de la dynamique complexe en dimension un. Douady et Hubbard ont démontré la connexité au début des années 1980 en construisant un isomorphisme conforme explicite entre le complémentaire de M et le complémentaire du disque unité fermé — de l'application conforme pure, dans l'esprit de CA-11 et CA-13 — et ils ont montré que la connexité locale fournirait un modèle combinatoire complet de M en « disque pincé », et avec lui la conjecture d'hyperbolicité, selon laquelle les paramètres hyperboliques sont denses dans la famille quadratique. Yoccoz a démontré MLC en tout paramètre finiment renormalisable, travail récompensé par une médaille Fields en 1994, et Lyubich et d'autres ont progressé dans le domaine infiniment renormalisable ; le cas général reste ouvert à l'heure où ces lignes sont écrites.

Références :

- Contexte : Ensemble de Mandelbrot — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Mandelbrot)
- Contexte : Conjecture de Fatou (densité de l'hyperbolicité) — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Fatou_conjecture), Ensemble de Julia — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_de_Julia)
- Lecture : Milnor, *Dynamics in One Complex Variable*
- Lecture : Carleson & Gamelin, *Complex Dynamics* (Springer, 1993)

Problème 41 (Le problème de la couronne — Recherche). **CA-41. Problème.** Soit H^∞ l'algèbre des fonctions holomorphes bornées sur le disque unité $\mathbb{D}$, munie de la norme sup. Le théorème de la couronne de Carleson (1962) dit : si $f_1, \dots, f_n \in H^\infty$ et s'il existe un $\delta > 0$ tel que $|f_1(z)| + \dots + |f_n(z)| \geq \delta$ pour tout $z \in \mathbb{D}$, alors il existe $g_1, \dots, g_n \in H^\infty$ tels que

$$f_1 g_1 + \dots + f_n g_n = 1.$$

- (a) Démontrez la moitié facile : si l'équation de Bézout a une solution dans H^∞ , alors la minoration $\sum_j |f_j| \geq \delta$ doit valoir pour un certain $\delta > 0$. Réglez complètement le cas $n = 1$.
- (b) Démontrez que le théorème équivaut à l'énoncé selon lequel $\mathbb{D}$ est dense dans l'espace des idéaux maximaux de H^∞ — l'énoncé qu'il n'y a pas de « couronne » d'idéaux supplémentaires autour du disque. (Identifiez les points de $\mathbb{D}$ aux caractères d'évaluation, et utilisez la correspondance entre idéaux maximaux et caractères d'une algèbre de Banach commutative.)
- (c) Construisez des exemples instructifs : montrez qu'une suite d'interpolation et son produit de Blaschke (CA-35) fournissent des fonctions de petite minoration conjointe, et vérifiez à la main ce qu'affirme le théorème pour $f_1(z) = z$ et $f_2 =$ un produit de Blaschke ne s'annulant qu'en 0.
- (d) Lisez la démonstration : l'argument original de Carleson via le théorème d'interpolation et les mesures de Carleson, ou l'argument $\bar{\partial}$ ultérieur de Wolff, et rendez compte de l'endroit où la géométrie du disque intervient. Affrontez ensuite le problème ouvert : existe-t-il un théorème de la couronne pour le polydisque ou pour la boule de $\mathbb{C}^n$ avec $n \geq 2$, ou pour un domaine plan quelconque ?

Statut : résolu pour le disque ; ouvert en général. Kakutani a demandé en 1941 si le disque pouvait avoir une couronne, et la question a résisté vingt ans d'efforts jusqu'à ce que Lennart Carleson la règle en 1962 avec la machinerie — suites d'interpolation, mesures de Carleson — qui a réorganisé toute la théorie des espaces de Hardy ; Thomas Wolff a trouvé une démonstration bien plus courte en 1979 par des techniques $\bar{\partial}$. Ce qui se passe au-delà du disque est réellement inconnu : Cole a construit une surface de Riemann possédant une couronne, donc le théorème n'est pas formel, et les cas du polydisque, de la boule en plusieurs variables et d'un domaine plan général restent ouverts. C'est un problème ouvert inhabituel en ceci que son cas résolu est l'une des grandes prouesses techniques de l'analyse du vingtième siècle, et que personne ne sait si l'obstruction en dimension supérieure est une idée manquante ou un véritable contre-exemple.

Références :

- Contexte : Théorème de la couronne — Wikipédia (en anglais) (https://en.wikipedia.org/wiki/Corona_theorem)
- Contexte : Espace de Hardy — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Hardy), Mesure de Carleson — Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesure_de_Carleson)
- Lecture : Garnett, *Bounded Analytic Functions*, ch. VIII
- Article : L. Carleson, « Interpolations by bounded analytic functions and the corona problem » (1962), *Annals of Mathematics* 76

Pour aller plus loin

Hors de la Caverne — des problèmes, pas de réponses.